2025/2026 BAHAR DÖNEMİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB 1 DERSİ DÖNEM ÖDEVİ-1 RAPOR SAYFASI

Ödev Raporu

Öğrenci Adı Soyadı	**Samet Erhan Sarı**
Öğrenci Numarası	**23012108**
Grup Numarası	**3**
Giriş Gerilimi	**85V**
Alfa Açısı	**60°**

HESAPLAMALAR

5. Çıkış Gerilimi Hesabı

$$V_m = V_{rms} \times \sqrt{2} = 85 \times \sqrt{2} = 120.208\ V$$

$$V_d = \frac{1}{T}\int_0^T v(\omega t)\,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{1}{\pi}\int_\alpha^\pi V_m \sin(\omega t)\,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{V_m}{\pi}(1+\cos(\alpha)) = \frac{120.208}{\pi}(1+\cos 60^\circ)$$

$$V_d = 57.395\ V$$

7. Giriş Gücü Hesabı

$$\boldsymbol{P_{giris} = V_{rms} I_{rms} \cos\varphi = 85 \times 1.90613 \times 0.896937 = 145.323\ \mathrm{W}}$$

Ölçülen çıkış gücü ile uyumludur.

8. Güç Faktörü 1 için Giriş Akımı Hesabı

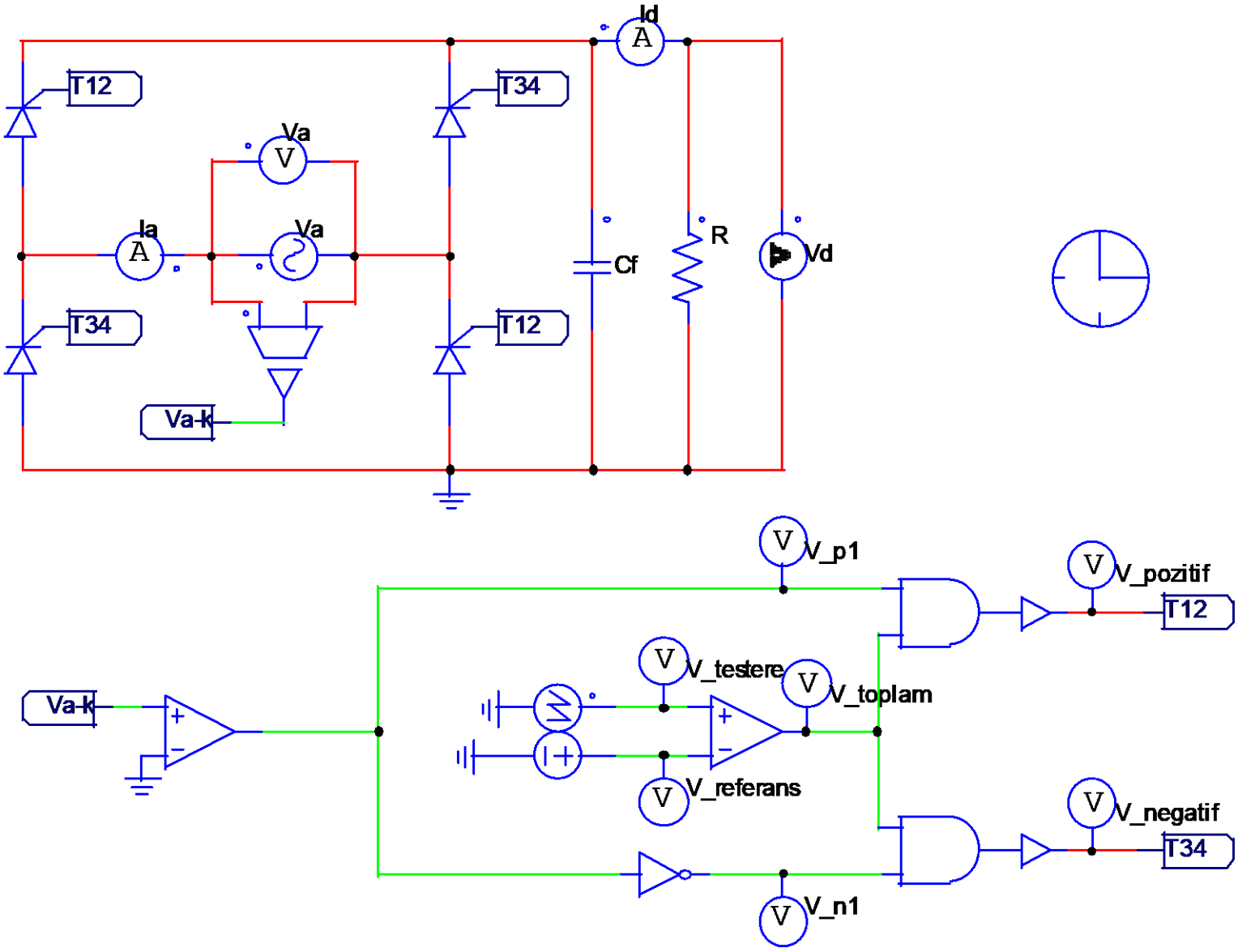
$$\boldsymbol{P_{çıkış} = V_{rms} I_{rms} \cos\varphi \qquad (\varphi = 0^\circ,\ \cos\varphi = 1)}$$

$$\boldsymbol{I_{rms} = \frac{P}{V_{rms}} = \frac{145.33}{85} = 1.71\ \mathrm{A}}$$

$$\boldsymbol{I_{max} = \sqrt{2}\, I_{rms} = 2.418\ \mathrm{A}}$$

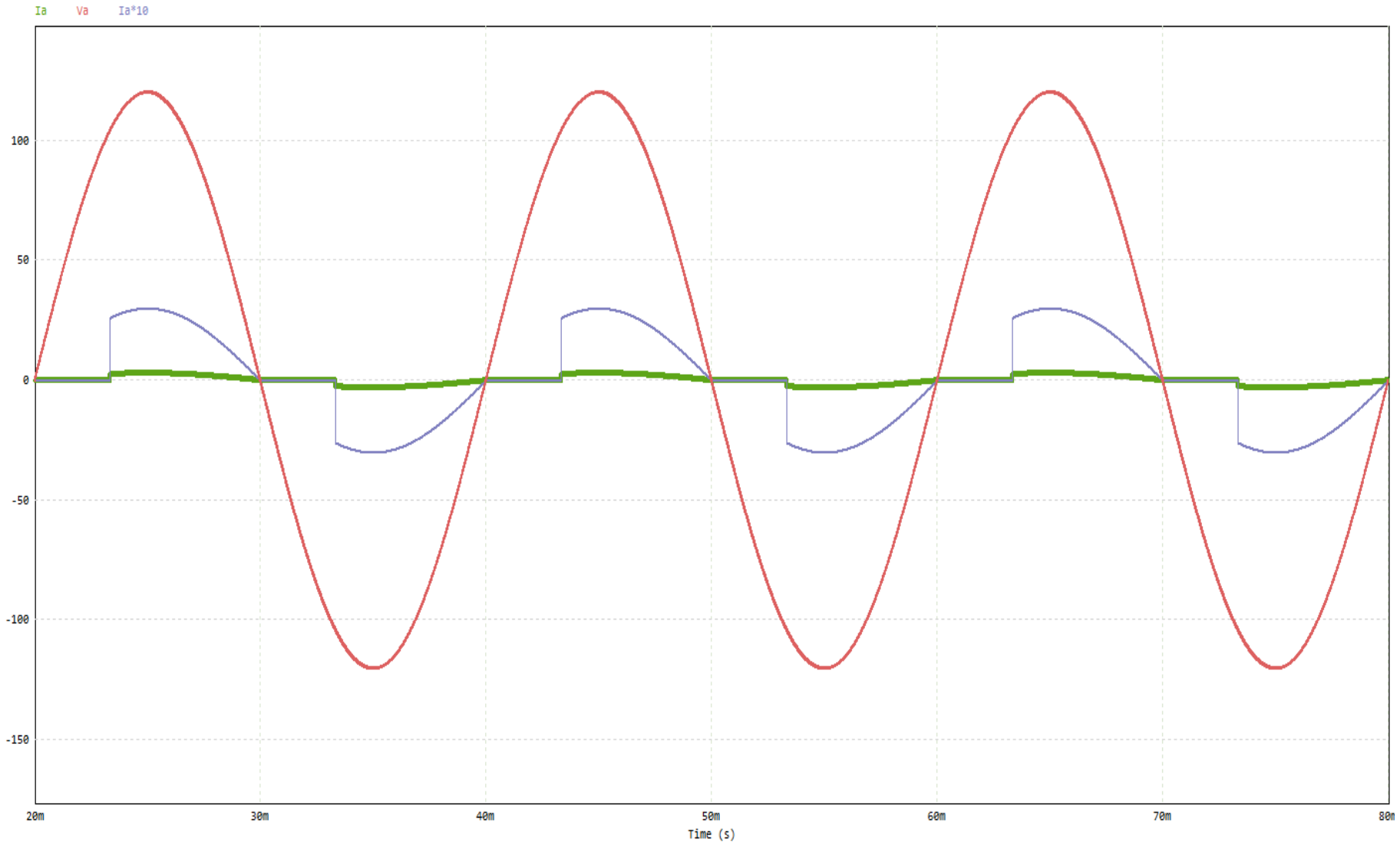
2025/2026 BAHAR DÖNEMİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB 1 DERSİ DÖNEM ÖDEVİ-1 RAPOR SAYFASI

1-2-3-4. Simülasyon Devresi ve Kontrol Devresi Görseli



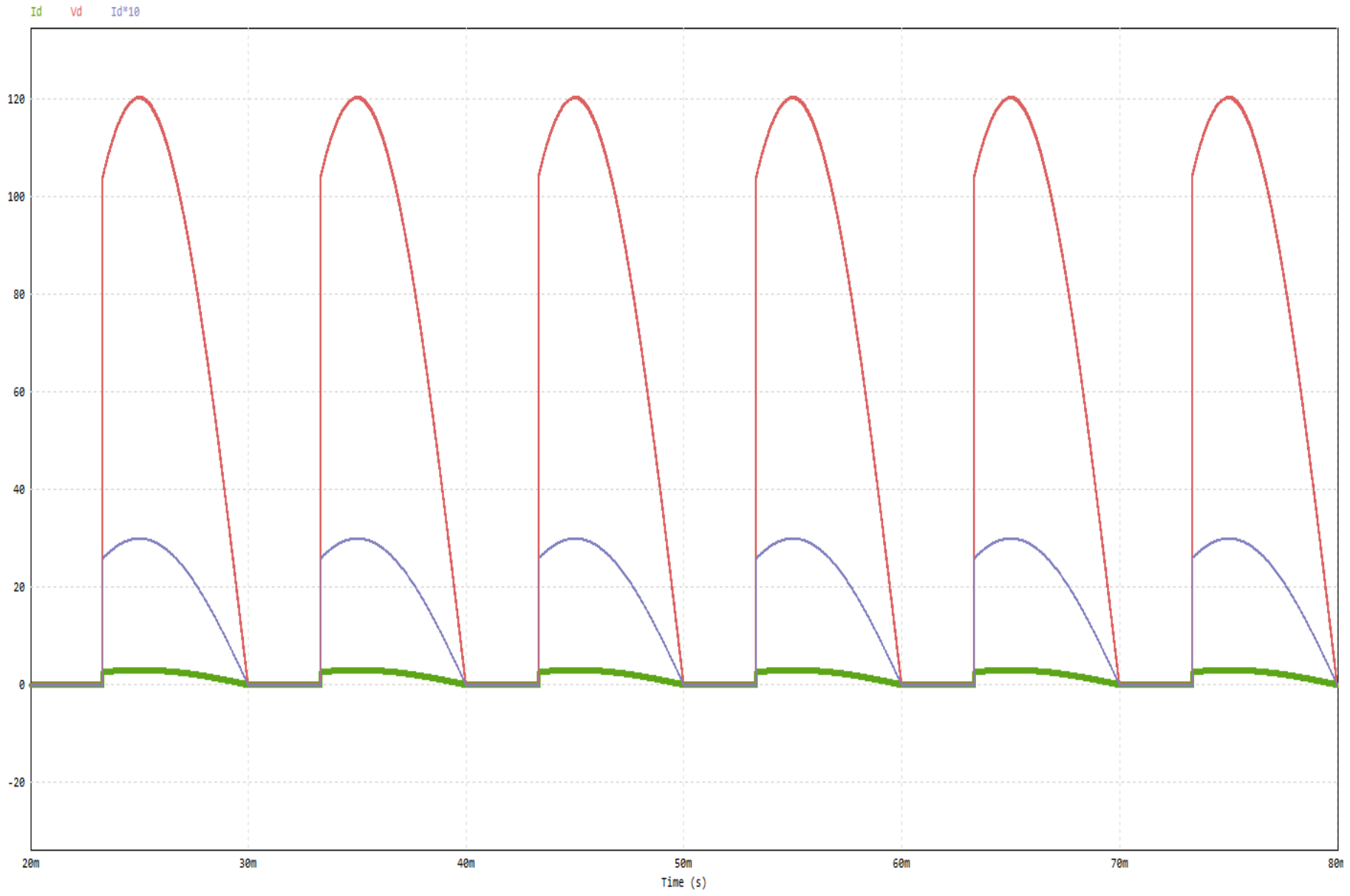
2025/2026 BAHAR DÖNEMİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB 1 DERSİ DÖNEM ÖDEVİ-1 RAPOR SAYFASI

6.i. Şebeke Gerilimi ve Şebeke Akımı Dalga Şekli Görseli



2025/2026 BAHAR DÖNEMİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB 1 DERSİ DÖNEM ÖDEVİ-1 RAPOR SAYFASI

6.ii. Çıkış Gerilimi ve Çıkış Akımı Dalga Şekli Görseli



2025/2026 BAHAR DÖNEMİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB 1 DERSİ DÖNEM ÖDEVİ-1 RAPOR SAYFASI

6.iii Şebeke Gerilimi ve Çıkış Gerilimi ile Şebeke Akımı ve Çıkış Akımı Dalga Görseli

